产业智能报告生成系统

项目计划书

《软件工程管理》第十一组小组开题

日期：2026-10-26 开题展示：2026-10-26

组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

项目目标

系统生成可核对的报告草稿，经人工修订和确认后形成产业报告。

目录

章节	内容	正文页码
1	课题背景、范围与创新安排	1
2	可核对的产业简报场景	2
2.3	两份参考报告分析与成品目标	3
3	交付物、状态与验收	4
4	技术方案与Harness框架参考	5
5	六人分工与GitHub协作	6
6	任务分解与小样例验证	7
7	时间安排与里程碑	8
8	资源投入、成本记录与风险	9
9	质量、AI使用与来源	10

标题与目录合并为一页，不编正文页码；正文从第1页开始，共10页。目录页码可点击跳转。

1 课题背景与课程依据

本项目对应P4第7页的课题2，面向政府智库、产业规划和行业研究，开发模板化、结构化、可溯源、可定制的报告生成引擎。拟提高撰写效率，规范章节结构，使正文与数据对应。首轮用公开资料验证；选题需求与实际收益仍待核实。

1.1 从课堂方法形成项目安排

课程依据	方法要点	本项目采用方式
P4第24、32、43页	滚动计划、责任矩阵、三级WBS	项目—工作包—可验收子任务；执行、评审、确认分别落实
P5第6页	以报告系统讲功能划分	按资料、模板、生成、审阅、导出划分任务并检查覆盖
P5第17—21、28页	依赖、甘特图、关键路径、里程碑	用进度图找串行链与可并行工作，按产物检查完成情况

上节课学长关于Harness的分享提供了步骤管理、状态记录和任务接续的思路。技术细节依据[R1—R3]核对，课堂分享另见课程映射，两者分别注明来源。

1.2 目标与范围

模板体系面向产业分析、景气、对标、招商和出海研判五类报告。功能包括模板管理、提纲及分章生成、数据嵌入与自动图表、观点溯源、公文风格润色、Markdown与多版式PDF导出，以及版本管理。本期以产业分析、对标两类报告及两个产业验收完整流程，其余三类逐步扩展。底层训练和无人审核发布不纳入本期。

资料、模板与业务流程分别管理，产业案例用于验证系统，不限定系统服务的产业。内容模板规定章节，版式模板规定PDF排版；具体章节和样例仍需核实需求后确定。

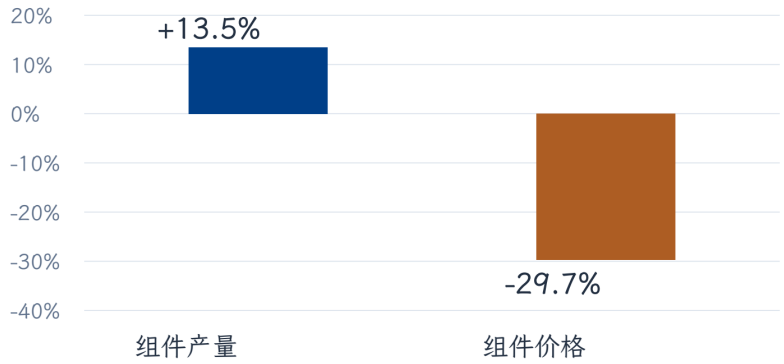
1.3 在实践中形成创新

本项目拟开展参考报告检索试验。模型在写作前查阅结构与写法，事实仍以本次资料为依据；对照有无工具的结构完整性、事实错误和人工修改量，再据实测结果判断方法是否有效。

2 一个可核对的产业简报场景

以用户整理“2024年光伏产业简报”为例，资料来自制造运行、能源装机等来源。报告需要区分指标对象、年份和单位，关键表述应能回查原文。

组件产量增加，组件价格下降



588 GW

组件产量
制造了多少光伏组件

278 GW

新增装机
新增投入使用的发电容量

图1 2024年光伏组件产量与价格同比；依据D1人工整理，不是模型输出

工信部披露，2024年光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，组件价格同比下降29.7%[D1]。国家能源局披露，同年光伏新增装机2.78亿千瓦，换算为278GW[D2]。制造产量与新增装机不能混写，也不能仅凭产量增长判断利润增长。

2.1 预期输出与检查

事实陈述和图表均保留年份、对象、数值、单位及来源。若出现“新增装机588GW”，应回查原文并纠正。此例由人工设计，不作为模型评测结果。

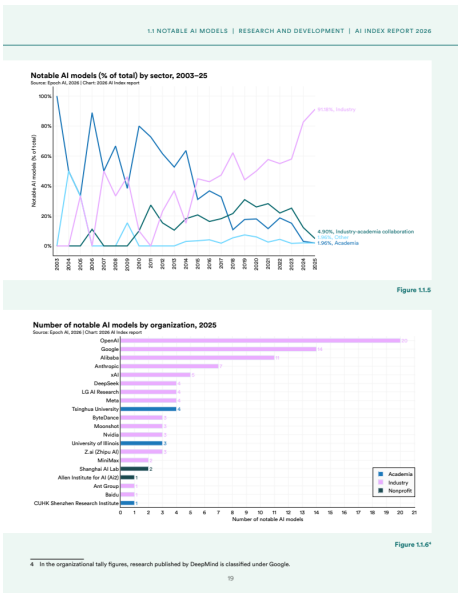
第二个候选产业为新能源汽车，使用工信部2024年产销资料[D3]检查口径。两个产业各补足至少3份许可清楚的公开资料，历史数据注明时段，不作为当前最新数据。

2.2 用户操作

用户导入资料后，按模板生成报告，核对原文并修订，确认后导出。当前原型仅支持录入、摘录、来源快照与Markdown下载；截图未调用模型，真实用户任务及跨产业效果仍待验证。

2.3 两份参考报告分析与成品目标

两份外部报告用于参考内容组织与PDF呈现，不是本组生成成果。下图沿用PPT中的原始页面，保留原PDF及印刷页码。

McKinsey参考页	Stanford参考页
	

McKinsey《Technology Trends Outlook 2026》[R4]

报告按技术主题设置目录，单独说明研究方法；示例页同时呈现指标、趋势解读和后续发展。拟据此设计内容模板，统一同类章节结构，使指标与解释对应。观察位置：PDF第3、5、13页，对应印刷第1、3、11页。

Stanford《AI Index Report 2026》[R5]

报告设有总目录和章内目录，示例页列明图表标题、编号、数据来源及备注。本项目参考其标注方式，使指标口径和来源便于核对。观察位置：PDF第2、14、20页，对应印刷第1、13、19页。

落到本系统的目标

正文、表格、图表引用和来源标记以Markdown保存。内容模板规定章节，版式模板控制字体、目录、页眉页脚及分页。同一确认稿分别导出研究版与简报版PDF，两版的事实和引用保持一致。

参考报告检索工具按当前章节返回相关结构、少量写法片段与图表规范，并附报告名称、页码及片段ID。参考内容用于借鉴表达，当前事实由本次资料支撑。两份报告不能覆盖所有报告类型；未匹配到内容时应提示，不生成虚构的参考结果。工具效果仍需通过有无工具的对照验证。

本项目不照搬机构标识或分析结论，也不承诺相同篇幅、数据规模和研究能力。原文件由组长提供，文件指纹与预览位置见materials/references/output-report-targets.json。

3 交付物、状态与验收

交付物	当前基础与计划能力	学期验收条件
D1 资料管理	已有文本、元数据与SQLite；补充解析及资料版本	标题、机构、日期、链接与正文可查；重启可读；非法输入不写入
D2 模板生成	已有摘录和单次模型适配；增加可配置模板、参考检索、提纲与章节	产业分析、对标两类模板可选；两个产业各至少3份资料，复用同一主模板，不改流程代码
D3 引用审阅	已有标记与原文快照；增加检查、修订及确认状态	每份抽查至少5条关键表述；回查数字、单位、时段及支持关系；保留原稿与修订稿
D4 执行恢复	当前同步请求；增加步骤状态、检查点与调用记录	注入章节失败后成功产物保留；恢复只处理未完成步骤；结果不明的调用转人工
D5 图表导出	已有Markdown；增加数据入文、自动图表、润色及双版式PDF	同一Markdown导出研究版、简报版两种PDF；图表带来源单位，事实一致，中文分页可读
D6 运行证据	已有代码、说明及18项基线测试；完善系统测试	新环境可启动；需求、设计、实现与测试对应；演示和材料使用一致版本

3.1 非功能与数据边界

本地服务绑定127.0.0.1。密钥、运行数据库和受限原文不提交；向模型发送资料前核对许可。输入量与上下文限制先用样例验证。模型调用异常时明确报错，不将摘录作为生成成功的结果。

引用标签用于定位资料，内容是否正确仍需核对。缺少支持材料的观点标记为资料不足，不提供未经验证的产业预测或投资判断。性能验证记录环境、资料规模、耗时及调用量，准确率和速度依据实测结果填写。

3.2 变更确认

T0组织确认用户任务、模板、资料和验收条件。范围、资源或里程碑发生变化时，记录原因、影响、负责人、决定及版本，并同步设计、实现、测试、报告与PPT。表中列出的是学期目标，不表示功能均已实现。

4 技术方案与Harness框架参考

4.1 当前实现

浏览器提交JSON后，Server检查路由与请求，Service校验主题及资料ID，Store通过SQLite保存资料和报告。Generator执行确定性摘录或一次兼容模型请求，成功后保存Markdown、警示和原文快照。列表仅返回元数据，完整原文按ID读取。

4.2 从单次调用到可恢复流程

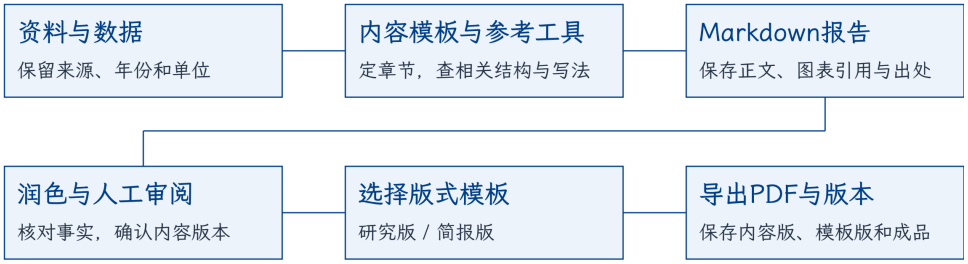


图2 目标报告生成流程与执行支撑；为本项目设计，不是已实现功能

参照[R2]分章生成Markdown，另行保存资料和图表数据。人工确认内容后选择版式导出PDF，并记录内容、资料、模板及产物版本。切换版式时不重新生成结论，执行状态由Harness管理。

参考检索按类型和章节返回结构、写法及图表规范，附来源、页码与片段ID。返回内容设长度限制；无匹配结果时提示，参考结论不作为当前事实。

参照[R1—R3]保留产物、错误、用量与持久化检查点，重启后从存储恢复，不仅依靠内存状态。

4.3 失败与依赖

章节生成失败时保留已完成产物，从未完成步骤继续；输入或模板发生变化时，相关旧产物失效。仅对明确可安全重试的失败进行有限重试。请求超时不能证明供应商尚未执行，结果不明时先由人工确认，避免重复付费。

业务基线使用Python、SQLite与原生Web。渲染需验证中文和分页，生成文本不直接执行。材料构建与业务依赖分别管理；真实模型、完整恢复和产业效果仍待验证。

4.4 可参考的框架与取舍

已调研代表性开源项目的官方资料。

DeepSeek Harness（dsh）[R6]：官方项目基于Cordis，采用插件化架构，可参考其工具扩展和执行轨迹。Node.js运行及插件接入如何与当前Python后端衔接、能否适配GLM API，均需实测。开发者预览存在兼容性变更，尚未确定采用该框架。

LangGraph [R3]：可参考图状态、持久化检查点和人工介入机制，并作为Python方向的对照候选。内存检查点不保证重启恢复，需验证持久化存储。

Deep Agents [R7]：基于LangGraph，提供文件系统、上下文管理和自定义工具等能力。先参考其工具与资料组织方式，与简单固定工作流比较后决定是否采用，不扩大本期范围。

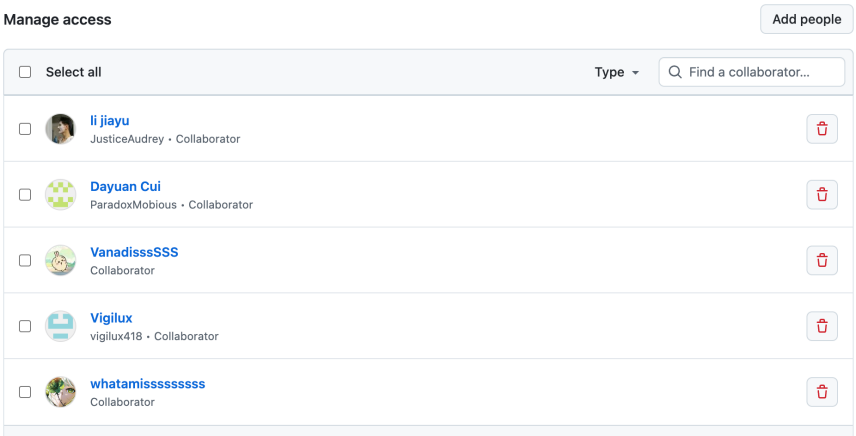
5 六人分工与协作

成员	学期主责	交付与复核
程文博	统筹、架构评审与验收	版本、资源与验收；全组复核
田亦洁	需求与系统设计	需求、接口、验收；许子萌复核
李佳雨	前端、审阅与导出	页面、图表、导出；田亦洁复核
郭润航	测试、部署与演示	测试与演示；各作者处理缺陷并复测
崔大元	资料与数据处理	资料、许可、版本；田亦洁核对
许子萌	Harness与生成后端	模板、分章、恢复；李佳雨及郭润航核对

各模块负责人组织开发，成员交叉核对，组长确认范围与最终提交。交接说明版本、输入输出、失败边界及未完成项，作者须能解释自己的实现。

5.1 共用仓库、分支修改与PR检查

统一仓库：BrockPhlin/industry-report-harness。五个协作者账号加仓库所有者，共同维护项目。



组长于2026-10-26提供的协作权限截图

成员按分工记录任务与完成条件，在各自分支修改。PR说明改动、检查结果及遗留项，经其他成员复核、组长确认后合并，成员再拉取更新。代码、报告和PPT源码同步维护，PPTX由李佳雨整合，避免相互覆盖。

每周一下午软工管课后讨论进展、问题与下周任务，并记录变更。仓库权限不作为贡献依据，已有代码PR #5和课程资料PR #6可查。

6 任务分解与小样例验证

依据P4第43页，将项目分为工作包及可验收子任务，列明负责人、依赖和产出，不列工时估计。完成情况以实际交付、评审及验证记录为依据。

工作包与牵头人	子任务	完成依据
W0 程文博	范围计划、评审变更、冻结提交	范围、决定和版本可核对
W1 崔大元	用户任务、来源许可、课程映射	任务与资料来源清楚
W2 田亦洁	需求验收、接口数据、基线评审	开发与测试使用同一规则
W3 崔大元	导入解析、元数据版本、样例检查	两产业输入可复用、可回查
W4 许子萌	模板检索、分章引用、执行恢复	步骤产物和异常可定位
W5 李佳雨	页面进度、审阅版本、图表导出	用户能核对、修改及导出
W6 郭润航	跨产业联调、故障复测、部署演示	测试结果、缺陷及运行说明齐全

6.1 框架选择先做最小验证

以同一报告流程比较简单工作流与候选方案，不以框架复杂程度判断效果。使用组长提供的GLM-5.3-Flash资源验证Harness可用性，兼容性与效果尚无结论。

检查环节	通过条件
模型与工具	接口和工具参数可解析；错误明确返回，不假装成功
参考检索	返回相关片段及页码；无匹配不编造；保留调用记录
保存与接续	注入章节失败后保留成功产物，重启可定位未完成步骤
内容与导出	修订留版本；同一Markdown的两版PDF事实和来源一致

6.2 参考工具的对照验证

固定资料、任务、内容模板、模型与生成参数，比较关闭和开放参考工具的结果，并记录工具是否实际调用。人工按预设规则检查章节完整性、事实错误、修改量及额外调用开销，依据实际运行记录判断，不预填提升比例。每周一课后据此决定修复、保留或暂缓相关功能。

7 依赖、进度与里程碑

根据课程课表和P5的排期方法，项目分开题、中期和后期三个阶段，各阶段安排开发、完善及检查。内部日期为组内暂排。

	首轮推进	二轮完善	检查与展示
开题准备	10月中下旬 问题、范围与分工	10.24—10.25 计划书、PPT检查	10.26 开题展示
中期版本	10.27—11.08 需求、资料与接口	11.09—11.22 生成流程、页面	11.23—11.30 联调修复 11.30中期展示
后期完善	12.01—12.06 完善恢复与导出	12.07—12.20 系统测试、修复	12.21—12.28 复测、材料 12.28课程收尾

图3 学期阶段安排；示意条不按天数比例，内部日期为组内暂排

核心开发按依赖排列：A→B→C→D→E，工期5+3+6+4+5=23日；前端F历时3日，有6日总浮动。核心联调后预留3日缓冲。计算见team/core-schedule.json及tools/plan_math.py。该试排尚不等同于全项目资源平衡，待个人每周可用时间和正式日期确认后重排。

阶段	里程碑与责任	通过条件
10月25日内部冻结；26日开题	T0组织一致性检查，郭润航展示	计划书、PPT、源码与现状一致；实际彩排留记录
开题后第1—2周	M1；田亦洁、崔大元交需求资料，T0评审	任务、许可、模板与验收基线可查
11月30日中期（课表）	M2；W3—W5集成，郭润航牵头联调	两产业复用主模板；至少1周联调修复
12月完善、测试与收尾	M3/M4；完善恢复导出，郭润航牵头测试	终期前3周集中系统测试；缺陷复测和材料一致

课程介绍《课时安排》列明11月30日中期、12月28日课程收尾。正式提交与终期答辩日期以最新通知为准，公布后两日内更新。周一课后检查依赖和产物，优先处理关键路径上的延误。

8 资源投入、成本记录与主要风险

8.1 成本与投入安排

资源项	当前安排	依据与记录方式
人员协作	按六人主责与任务安排推进	记录实际交付、投入与返工，不预设工时或贡献分
设备与部署	使用现有电脑，本地开发和演示	不安排新增采购；确需外网资源时先说明用途再确认
模型API	组长程文博个人提供GLM-5.3-Flash API	主要验证Harness可用性，记录调用量及实际费用
资料与存储	公开资料、项目仓库及本地存储	核对资料许可，不上传密钥、运行库和受限原文

Harness小样例测试使用组长已有API资源，不另设固定采购预算，调用量和费用按实际记录。

8.2 主要风险与处理

风险与触发条件	影响	措施与责任
用户任务或模板反复变化	范围和验收不稳定	田亦洁维护需求，程文博记录影响并确认变更
资料许可不清、指标口径混淆	资料不能使用或内容失实	崔大元核对来源，内容作者回查时间、单位与对象
模型失败、调用结果不明	生成中断、重复请求	许子萌记录步骤与异常；先核对结果，再决定是否重试
关键任务卡住、成员负荷过高	接口交接与联调受阻	程文博协调补位，先打通主要流程，扩展功能后移
代码和材料版本不一致	演示结果与讲述不符	作者同步源码和材料，郭润航复测、彩排，组长冻结版本

9 质量、AI使用与来源

2026-10-26复核基线1d7e104，18项存储、输入校验、快照及HTTP测试通过。测试使用模拟模型响应，不能据此判断真实模型或产业效果；恢复测试和人工抽查另行开展。

按P5第28页检查里程碑，核对D1—D6与需求、设计、实现及测试。缺少同一口径的实际投入和验收完成量，暂不填报SPI/CPI。课后讨论及关键检查按实际情况记录。

工作	AI用途	人工核验
文档与PPT	起草、结构、排版与算术辅助	田亦洁/李佳雨核对内容，崔大元核对课程来源，T0组织确认
编码与测试	样板和重复代码、测试初稿	各作者解释实现；郭润航牵头测试，人工确认预期并实际执行
产业内容	组织章节与改写	资料及内容负责人检查证据；事实、数字与最终发布由人判断

9.1 可定位来源

编号	来源与定位	使用内容
C1/C2	P4第7、24、32、43页；P5第6、17—21、28—30页	课题、WBS、责任与进度
R1	Anthropic长期任务Harness原文	分段推进与留下可接续产物
R2/R3	Anthropic工作流原文；LangGraph持久化文档	明确步骤、检查点与恢复边界
R6	DeepSeek Harness官方仓库；官方介绍	插件化及执行轨迹参考，查阅2026-10-26
R7	Deep Agents官方仓库	工具、文件与上下文组织参考，查阅2026-10-26
D1/D2	工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网运行	产量、价格、装机口径
D3	工信部2024汽车工业运行	第二产业候选资料
R4/R5	组长提供McKinsey、Stanford两份2026年报告；页码见§2.3	成品结构与版式参考，非本组输出

课程页码、外部来源及文件指纹另见仓库中的课程映射与参考资料清单。

正文可见非空白字符：6000（含表格图注，不含封面、目录、参考文献；非编辑器字数）。